DOCUMENTO 2 TÉCNICO CONFIDENCIAL DE PRUEBA: SECRETO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Clasificación de Seguridad: ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL / PROHIBIDA SU DIVULGACIÓN

Proyecto: Mecanismo de Acoplamiento y Traba Rápida de Alta Eficiencia (Codename: *Project VORTEX-LOCK*)

Titular del Secreto: Departamento de I+D y Diseño Mecánico

Versión de Prueba: v1.0.0-TEST

1. Declaración de Confidencialidad y Propósito

El presente documento recopila información técnica confidencial, tolerancias geométricas, diagramas cinemáticos y memorias de diseño relativas a una solución mecánica patentable. Toda la información contenida en este archivo constituye un **secreto empresarial** en los términos del ordenamiento jurídico aplicable y se encuentra resguardada bajo estrictas medidas de seguridad física y lógica.

Este documento ha sido confeccionado como un activo digital sellado para someterse a pruebas de custodia de integridad y estampado temporal.

2. Descripción Técnica del Sistema

El desarrollo consiste en un sistema de acople mecánico autoblocante accionado por resorte concéntrico y levas helicoidales guiadas, diseñado para soportar cargas axiales y torsionales elevadas sin fatiga en pernos convencionales.

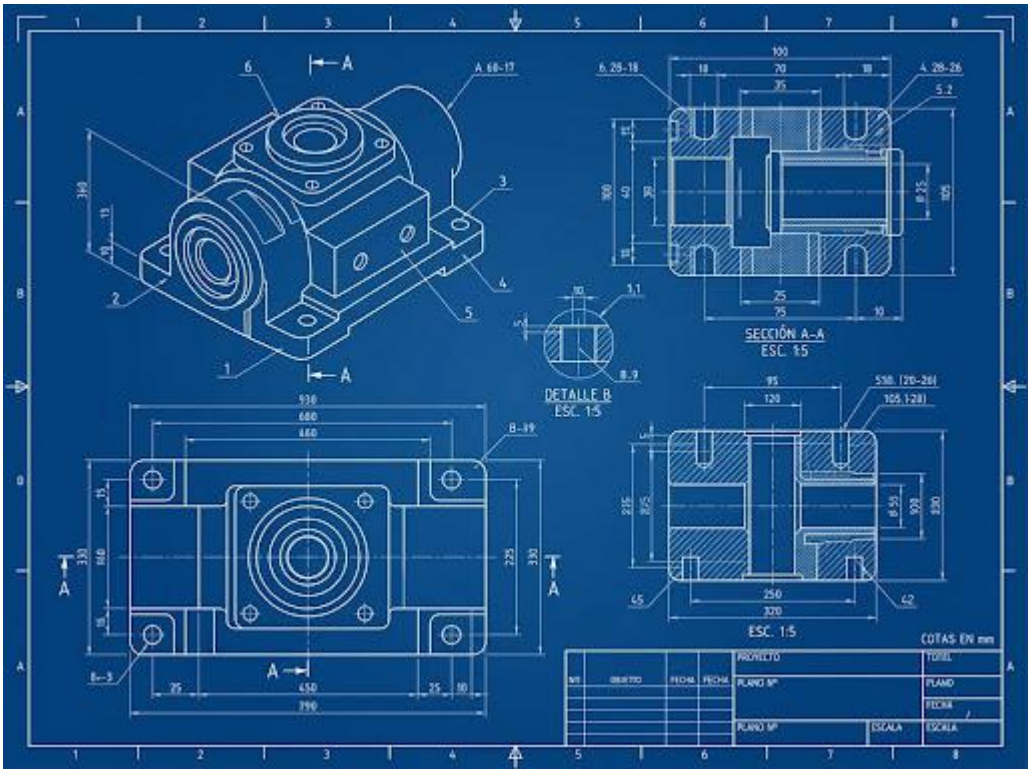
2.1. Componentes Principales

- **Núcleo central de empuje (A):** Cuerpo rectificado de aleación de titanio Grado 5 con canales de guía tangenciales.

- **Manguito de traba concéntrica (B):** Anillo de retención con resorte interno pretensado a 450 N.

- **Pines de bloqueo helicoidales (C):** Tres elementos pasadores de acero templado cementado desplazados a 120° geométricos.

- **Puntos de izaje y anclaje reforzados (D):** Alojamientos de conexión directa para maniobras seguras de carga pesada.



3. Especificaciones Geométricas y Tolerancias de Fabricación

Elemento	Parámetro de Diseño	Tolerancia Dimensional	Material Propuesto
Diámetro Exterior (Manguito)	Ø85.00 mm	± 0.02 mm (h7)	Acero AISI 4140 Bonificado
Carrera de Desplazamiento Axial	18.50 mm	± 0.05 mm	Acero Inoxidable 316L
Ángulo de Leva Helicoidal	$32.5°$	$\pm 0.2°$	Tratamiento térmico de inducción
Presión de Contacto Máxima	820 MPa	Nominal admisible	Nitrurado de alta dureza

4. Modelado Tridimensional e Integración de Conjunto

La geometría espacial del conjunto elimina la concentración de tensiones en las aristas mediante radios de curvatura continuos ($R = 3.5$ mm en transiciones críticas), optimizando el flujo de esfuerzos durante la carga torsional dinámica.

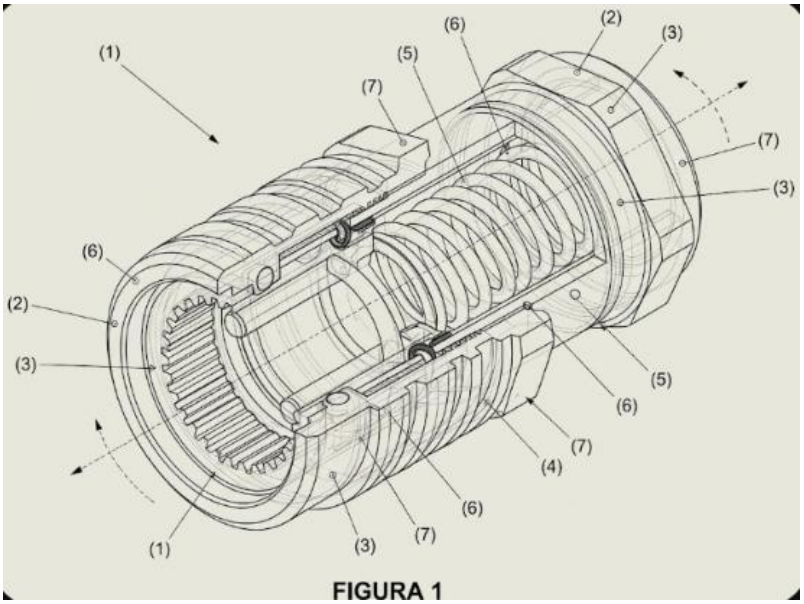


FIGURA 1

5. Ventajas Funcionales frente al Estado del Arte

1. **Eliminación de uniones roscadas exteriores:** Suprime la necesidad de pernos expuestos que sufren corrosión galvánica y desgaste prematuro.

2. **Acción de enganche en un solo paso:** Reduce los tiempos de ensamble y maniobra en terreno en un 60%.

3. **Mantenimiento nulo:** Aislamiento de cavidades móviles mediante sellos elastoméricos integrados resistentes a hidrocarburos y humedad subterránea.

6. Registro Criptográfico y Certificación de Integridad

[SECCIÓN RESERVADA PARA EL OPERADOR]

Espacio reservado para consignar los parámetros de custodia técnica:

- **Algoritmo de Hashing:** [A definir por el usuario]

- **Huella Digital (Digest):** [A calcular sobre el archivo final]

- **Protocolo de Sellado de Tiempo:** [RFC 3161 / TSA / Blockchain]

- **Autoridad Emisora / TSA:** [Entidad certificadora o servicio empleado]

- **Identificador de Transacción / Folio:** [Hash del comprobante de respuesta]